Práctica 03: Acceso a Apache únicamente a través de VPN con Docker y wg-easy

Álvaro González Sotillo

27 de octubre de 2026

Índice

1. Objetivo de la práctica **1**

2. Descripción del problema **1**

3. Requisitos **2**

4. Pasos a seguir **2**

5. Qué se valorará **3**

6. Instrucciones de entrega **3**

1. Objetivo de la práctica

Tras la realización de esta práctica, el alumno será capaz de:

- Comprender el concepto de *seguridad perimetral* y aislamiento de servicios.
- Crear y gestionar redes puente con *Docker*.
- Desplegar un servidor *Apache* aislado, sin exposición directa al host.
- Desplegar un servidor *VPN* con wg-easy para dar acceso remoto seguro.
- Verificar que un servicio solo es accesible a través del túnel *WireGuard*, quedando inaccesible desde el exterior sin VPN.

Está disponible la última versión de esta práctica en este enlace.

2. Descripción del problema

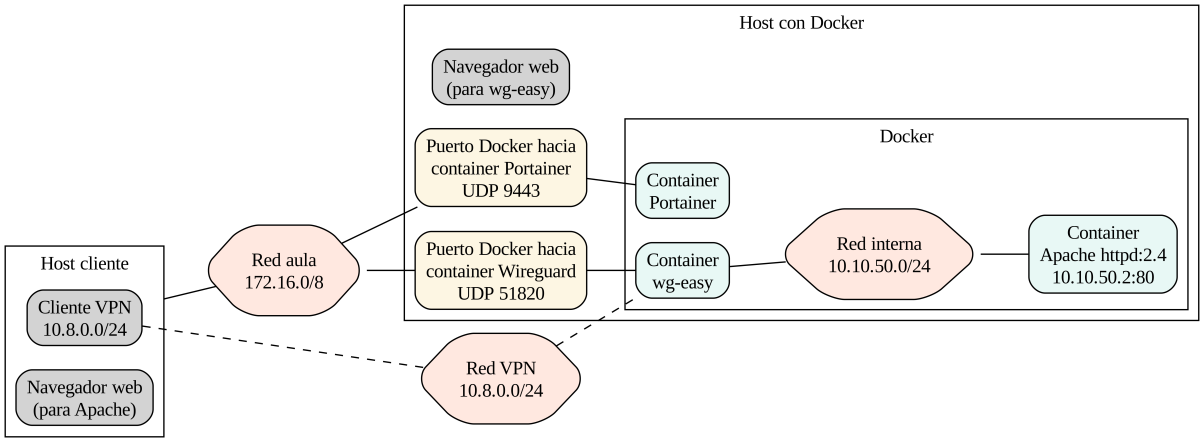
Se desea que un servidor web *Apache* solo accesible mediante una VPN.

Únicamente los clientes que se conecten al servidor *VPN* levantado con *wg-easy* podrán acceder a dicho servidor *Apache*.

Se expondrá al host el túnel *WireGuard* (UDP 51820) y, la interfaz web de gestión de *wg-easy* (TCP 51821).

El puerto 51820 será accesible desde el exterior. El puerto 51821 será solo accesible al host.

Se instalará Portainer en el host, para poder inspeccionar fácilmente los *containers*.



3. Requisitos

- Equipo host con *Docker* instalado, para los servidores (máquina virtual)
  - Con interfaz gráfica para acceder a Portainer
  - Permisos para crear redes, contenedores y modificar `sysctl` (root)
- Equipo con interfaz gráfica donde instalar el cliente de VPN (máquina virtual).
  - Windows, o bien
  - Linux con KDE (Gnome debería servir, pero no está probado por el profesor)
- Conexión a Internet para descargar las imágenes
  - `docker.io/weejewel/wg-easy:latest`
  - `docker.io/library/httpd:2.4`.

4. Pasos a seguir

1. **Docker.** La forma más fácil es con el *script* de conveniencia en una máquina virtual linux.
2. **Portainer.** (opcional) Se utilizará la *comunity edition*. Puede ayudar a crear containers y a inspeccionar el estado de Docker.
3. **Creación de red interna.** Crea la red interna *Docker* donde conectar el servidor web y el servidor VPN.
4. **Despliegue de Apache.** Despliega un contenedor con `httpd:2.4`.
   - Conéctalo únicamente a la red interna y con una ip concreta.
   - Crea una página `index.html` personalizada en un volumen conectado al directorio raiz de Apache.
5. **Despliegue de wg-easy.** Despliega el contenedor `wg-easy`
   - Conecta el puerto 51820 UDP al host
   - Conecta el puerto 51821 TCP al host, pero solo accesible desde el propio host
   - Conéctalo también a la red interna.
   - Habilita el reenvío IP y configura los parámetros necesarios para que los clientes VPN puedan alcanzar la subred interna.
   - Haz un volumen en `/etc/wireguard` dentro del container, o los usuarios que crees podrían perderse.

6. **Configuración del cliente VPN.** Desde el panel web de *wg-easy* (puerto 51821, con un navegador), crea un cliente *WireGuard*, descarga su configuración o código QR y conéctalo.
7. **Comprobación del aislamiento.**
   - Comprueba que sin estar conectado a la VPN no se accede a *Apache* y, con la VPN activa, sí se accede mediante la IP del contenedor *Apache* desde el cliente VPN.
   - Ejecuta un `pathping` o `mtr` desde el cliente VPN, para ver los saltos hasta el servidor Apache

5. Qué se valorará

Se entregará un documento (`PDF`, `ODT`, `DOCX`) con la siguiente información:

- **Topología:** Diagrama con las redes, contenedores y flujo de tráfico.
- **Despliegue:** Comandos utilizados para crear redes, lanzar contenedores y conectar containers redes.
- **Configuración VPN:** Captura del panel web de *wg-easy* con el cliente creado y/o captura del cliente *WireGuard* conectado.
- **Comprobaciones:** Mostrando la página personalizada de *Apache*.
- **Claridad y presentación:** Pasos ordenados, explicaciones razonadas y capturas legibles.

6. Instrucciones de entrega

- **Modalidad:** Individual. Solo se admitirá en pareja si así se indica expresamente en clase.
- **Lugar de entrega:** Tarea correspondiente a esta práctica en el aula virtual del módulo.